LAPORAN PROOF OF CONCEPT

Synology Drive sebagai Platform Berbagi & Kolaborasi File Perusahaan

Memanfaatkan NAS perusahaan secara maksimal dan meminimalkan risiko berbagi data lewat layanan di luar kendali perusahaan

Status: DRAFT untuk diskusi · Klasifikasi: Internal

Tanggal	22 Oktober 2026
Penyusun POC	Bragy — SPV IT Network
Lingkungan POC	Lingkungan pribadi (bukan NAS produksi perusahaan)
Demo	https://naspoc.ogy.my.id/ (akun UserA / UserB; password via japri)
Repositori	github.com/ogynet-dikamiles-knowledgebase/NASPOCOGI
Evidence	12 screenshot (EV-01 s.d. EV-12), 22 Okt 2026 pukul 21:35–22:00 WIB

Dokumen ini disusun dengan bantuan Claude (AI). Setiap klaim diberi label tingkat keyakinan; lihat halaman berikutnya.

Daftar Isi

Daftar Isi . . . 2
1. Ringkasan Eksekutif . . . 3
2. Latar Belakang dan Tujuan . . . 4
3. Kondisi Saat Ini dan Arah yang Diusulkan . . . 5
4. Lingkungan dan Metode POC . . . 6
5. Hasil Pengujian dan Evidence . . . 7
6. Temuan dan Perbedaan terhadap Google Drive . . . 12
7. Ringkasan Riset Synology Drive . . . 13
8. Risiko dan Mitigasi . . . 15
9. Rancangan Tata Kelola . . . 16
10. Kapasitas dan Kuota . . . 17
11. Pertimbangan Publikasi Eksternal (FortiGate) . . . 17
12. Rencana Implementasi . . . 19
13. Dukungan yang Dibutuhkan dari Departemen . . . 19
14. Uji Lanjutan dan Pertanyaan Terbuka . . . 20
Lampiran A — Indeks Evidence . . . 21
Lampiran B — Sumber . . . 21
Lampiran C — Struktur Repositori . . . 22

Cara membaca label tingkat keyakinan

Label	Arti
[POC]	Terlihat langsung pada screenshot evidence POC
[RESMI]	Tercantum pada halaman spesifikasi resmi Synology (DSM 7.4), diakses 22 Okt 2026
[KOMUNITAS]	Dari sumber komunitas/forum; perlu diverifikasi di DSM versi yang dipakai
[KETERANGAN POC]	Disampaikan pembuat POC; belum ada screenshot di lampiran
[UJI]	Belum terverifikasi; perlu diuji di lingkungan POC sebelum diandalkan
[USULAN]	Rekomendasi penyusun; membutuhkan keputusan

1. Ringkasan Eksekutif

Konteks. Internal audit masih menemukan kasus berbagi folder memakai Google Drive sehingga data perusahaan dikhawatirkan berada di luar kendali. Di sisi lain, NAS perusahaan belum punya aturan kapasitas per departemen maupun aturan siapa yang boleh memakainya. Langkah proaktif IT Support saat ini adalah memfungsikan NAS sebagai share folder SMB dengan permission grup per departemen.

Yang dikerjakan. POC Synology Drive di lingkungan pribadi Bragy: dua akun, dua grup divisi, berbagi folder antar user dengan empat peran, dan berbagi publik via link dengan password serta masa berlaku. Hasilnya didokumentasikan dengan 12 screenshot.

Hasil utama

- **Fitur dasar drive berjalan native** (My Drive, Shared with me, Recent, Starred, label, Recycle Bin) dan pengalamannya menyerupai Google Drive. **[POC]**
- **Berbagi antar user dan lintas divisi berjalan** dengan empat peran (Previewer, Viewer, Editor, Manager) dan dapat ditujukan ke user maupun grup. **[POC]**
- **Berbagi publik berjalan** dengan password dan masa berlaku, tetapi **tidak 100% sama** dengan Google Drive: pengunjung publik hanya dapat preview/unduh dan tidak dapat membuat folder atau mengganti nama. **[POC] [KETERANGAN POC]**
- **Pengelolaan mandiri** oleh pengguna berwenang dimungkinkan; IT berfokus pada akun, grup, kebijakan, keamanan, kuota, dan audit.
- Menurut spesifikasi resmi tersedia kontrol tambahan: laporan link berbagi, pembatasan unduh, watermark, versioning hingga 32 versi, log aktivitas, dan Hyper Backup. **[RESMI]**

Belum dibuktikan oleh POC

Team Folder (sengaja ditunda), kuota, versioning, log, backup/restore, File Request, klien desktop/mobile, dan jalur akses dari internet lewat FortiGate. Seluruhnya masuk daftar uji lanjutan (Bab 14).

Risiko utama

- Kebocoran data lewat link publik yang tidak dikelola (tanpa masa berlaku/password, atau membagikan folder induk).
- NAS terekspos ke internet bila link publik dipakai untuk pihak luar; perlu desain keamanan di FortiGate.
- Pengguna kembali ke Google Drive bila jalur resmi kurang nyaman atau perbedaannya tidak dipahami.
- Kapasitas habis/tidak adil tanpa kuota; kehilangan data bila tanpa backup terpisah dan uji restore.

> **Rekomendasi awal [USULAN]:** model **hibrida** — SMB tetap untuk yang sudah berjalan, Synology Drive (khususnya **Team Folder**) untuk kolaborasi dan berbagi; kuota, peran, 2FA, dan masa berlaku link ditetapkan sebagai kebijakan; mulai dari **pilot 1–2 departemen** setelah uji lanjutan P1 selesai.

Keputusan yang diminta

#	Keputusan	Pemutus yang disarankan
K1	Arah: SMB saja, Drive penuh, atau hibrida	Manajemen + IT
K2	Siapa saja yang boleh memakai NAS/Drive	Manajemen + Kepala divisi
K3	Kuota per departemen/Team Folder	Manajemen + IT + Kepala divisi
K4	Siapa yang boleh membuat link publik dan batas masa berlakunya	Manajemen + Internal Audit
K5	Desain publikasi eksternal lewat FortiGate	IT Network

2. Latar Belakang dan Tujuan

2.1 Latar belakang

- Internal audit masih menemukan kasus **berbagi folder memakai Google Drive**; kekhawatirannya adalah kendali data: siapa memiliki akses, kapan dicabut, dan ke mana data diteruskan.
- NAS perusahaan belum dimanfaatkan maksimal: **belum ada aturan kapasitas** per departemen dan **belum ada aturan tegas** siapa yang boleh memakai NAS.
- Cara kerja saat ini: **SMB ke endpoint user**, dikelompokkan dalam grup per departemen.
- Langkah proaktif IT Support: menertibkan akses lewat **permission grup per departemen**. Langkah ini belum menjawab kebutuhan yang mendorong pengguna ke Google Drive: berbagi cepat lintas divisi dan ke pihak luar.

> **Tantangan:** bagaimana meminimalkan kasus serupa *dan* memanfaatkan NAS perusahaan jauh lebih baik daripada kondisi sekarang?

2.2 Hipotesis yang diuji

#	Hipotesis	Dibuktikan oleh
H1	Fitur dasar drive (My Drive, folder, label, bintang) berjalan 100% native	EV-03, EV-04
H2	Berbagi dari pemilik ke user lain, dalam satu atau lintas departemen, berjalan native	EV-05 s.d. EV-09
H3	Berbagi publik tersedia tetapi tidak 100% sama dengan Google Drive	EV-10 s.d. EV-12
H4	Pengelolaan dapat dilakukan mandiri oleh pengguna berwenang; IT fokus pada kebijakan dan kontrol	Bab 9

2.3 Ruang lingkup dan batasan

- **Termasuk:** akun dan grup DSM, My Drive, berbagi antar user (empat peran), berbagi publik via link (password + masa berlaku), riset fitur resmi Synology Drive.
- **Ditunda:** Team Folder (sengaja belum diaktifkan sampai ada diskusi lanjut), integrasi AD/LDAP, uji performa dan klien, uji backup/restore, desain produksi di FortiGate.
- **Lingkungan:** 100% milik pribadi Bragy karena POC berawal dari tantangan langsung untuk membuktikan cara kerja Synology Drive. Data uji hanya gambar dummy; tidak ada data perusahaan.
- Hasil POC menunjukkan **kemampuan fitur**, bukan jaminan konfigurasi produksi. Model NAS, versi DSM/Drive Server, dan file system perusahaan harus divalidasi ulang.

3. Kondisi Saat Ini dan Arah yang Diusulkan

3.1 Perbandingan pendekatan

Aspek	Existing: SMB + grup	Synology Drive	Dasar
Pengalaman pengguna	Folder jaringan	Web portal, klien desktop/mobile, mirip Google Drive	[RESMI]
Berbagi ke rekan	Lewat perubahan permission oleh IT	Pemilik berbagi sendiri ke user/grup dengan peran	[POC] EV-05..09
Berbagi ke pihak luar	Tidak ada jalur resmi	Link publik dengan password dan masa berlaku	[POC] EV-10
Kontrol peran	Read/Write/No access	Previewer, Viewer, Editor, Manager	[POC] EV-05..08
Versi file	Tidak ada bawaan	Hingga 32 versi; retensi 7/30/60/120 hari	[RESMI]
Audit	Log DSM/SMB	Log operasi file, perubahan izin, rotasi versi; laporan link berbagi dapat diekspor	[RESMI]
Pembatasan unduh/watermark	Tidak ada	Per shared folder; hanya untuk non-admin	[RESMI]
Keterjangkauan	LAN/VPN	Link publik membutuhkan endpoint yang dapat dijangkau pihak luar	[POC]

3.2 Opsi arah

Opsi	Uraian	Kelebihan	Kekurangan / risiko
A. SMB saja (diperketat)	Tetap SMB; perketat grup; tambah kuota	Perubahan terkecil; familiar	Tidak menjawab kebutuhan berbagi cepat dan ke pihak luar → risiko Google Drive tetap ada
B. Drive untuk semua	Seluruh data pindah ke Synology Drive	Satu alur; kontrol terpusat	Migrasi besar; aplikasi/skrip yang bergantung SMB; kapasitas versi bertambah
C. Hibrida [USULAN]	SMB untuk yang sudah berjalan; Drive (My Drive + Team Folder) untuk kolaborasi dan berbagi	Menjawab kebutuhan berbagi tanpa memutus yang berjalan; migrasi bertahap	Dua jalur akses harus dikelola; perlu aturan data mana di mana; kompatibilitas SMB + Drive pada folder yang sama [UJI]

Arah yang diusulkan adalah **Opsi C**, dimulai dari pilot 1–2 departemen. Keputusan akhir berada pada pimpinan dan pemilik data.

3.3 Prinsip rancangan yang diusulkan

- **Data bisnis di Team Folder** (dimiliki organisasi, izin per grup, versi dan recycle bin dapat dikendalikan admin); **My Drive** untuk kerja pribadi/sementara — file di My Drive dimiliki pengguna sehingga rentan "yatim" saat pengguna pindah/keluar [UJI].
- **Peran paling kecil yang cukup:** default Viewer; Editor untuk kolaborator; Manager hanya pemilik data.
- **Link publik = pengecualian:** wajib password dan masa berlaku (lewat SOP; penegakan teknis [UJI]); ditinjau berkala lewat laporan link berbagi.
- **Identitas kuat:** 2FA diwajibkan minimal untuk admin dan pengguna yang boleh membuat link publik.
- **Kuota eksplisit** per departemen/Team Folder dan dipantau.
- **Dapat ditelusuri:** log Drive/DSM diteruskan ke penyimpanan log terpisah [UJI].

4. Lingkungan dan Metode POC

Komponen	Keterangan	Dasar
Portal Synology Drive	https://naspoc.ogy.my.id/	[POC] address bar
Panel DSM	Control Panel pada host nas.ogy.my.id	[POC] address bar
Akun	admin (**Deactivated**), UserA, UserB — semuanya 2FA **Disabled**	[POC] EV-01
Grup	Grup_DIVISI_A, Grup_DIVISI_B (tanpa deskripsi)	[POC] EV-02
Data uji	4 file PNG di My Drive UserA, 4 file PNG di My Drive UserB (gambar dummy)	[POC] EV-03, EV-04
Team Folder	Tidak diaktifkan sementara	[KETERANGAN POC]
Sesi browser	UserA: Chrome profil biasa; UserB: Chrome mode Incognito (sesi terpisah)	[POC]

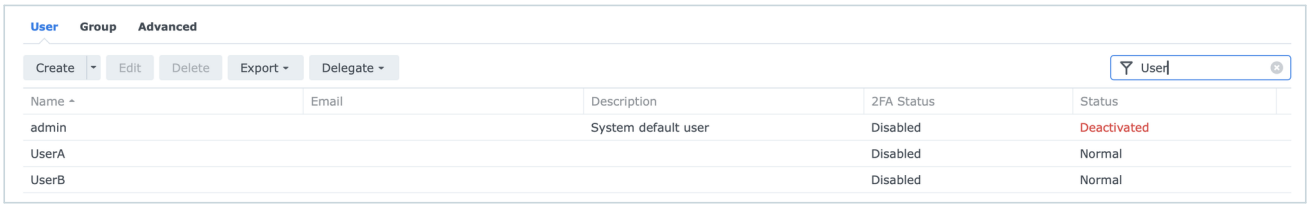
Untuk dikonfirmasi: panel DSM berada di host *nas.ogy.my.id* sedangkan portal Drive di *naspoc.ogy.my.id*. Mohon dipastikan keduanya NAS yang sama dan didokumentasikan jalur akses POC (reverse proxy/tunnel/port-forward) agar desain produksi dapat meniru atau menyesuaikannya.

Ringkasan test case

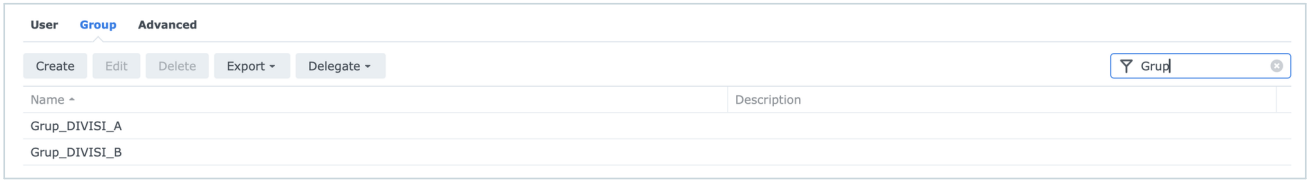
ID	Skenario	Hasil	Evidence
TC-01	Struktur akun dan grup per divisi	**Terdokumentasi**	EV-01, EV-02
TC-02	My Drive terpisah per pengguna	**Berhasil**	EV-03, EV-04
TC-03	UserA membagikan folder ke UserB dengan 4 pilihan peran	**Berhasil**	EV-05 – EV-08
TC-04	UserB melihat isi yang dibagikan (Shared with me)	**Berhasil**	EV-09
TC-05	Berbagi arah sebaliknya (UserB → UserA)	**Berhasil (keterangan POC; belum ada screenshot)**	—
TC-06	Link publik untuk file: password + masa berlaku	**Berhasil**	EV-10
TC-07	Pengunjung publik membuka link (tanpa login): mode Preview+Download dan Preview saja	**Berhasil**	EV-11, EV-12
TC-08	Pengunjung publik pada folder: rename/buat folder	**Tidak bisa (batasan; keterangan POC)**	—
TC-09	Team Folder	**Belum diuji**	—

5. Hasil Pengujian dan Evidence

5.1 TC-01 — Akun dan grup



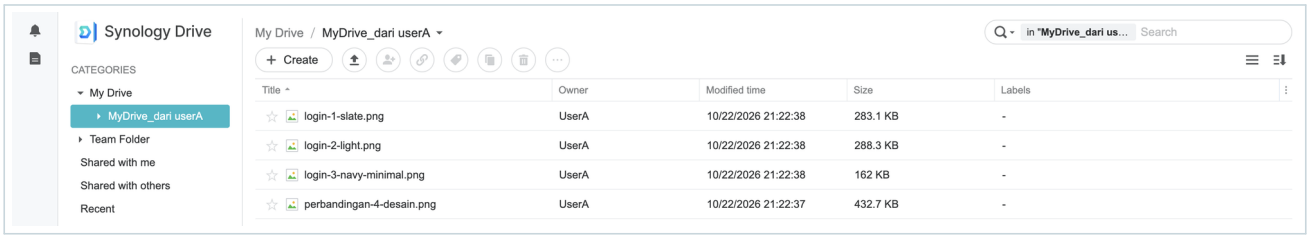
EV-01 · DSM Control Panel › User · 21:37:53 — akun admin (Deactivated), UserA, UserB; 2FA Disabled



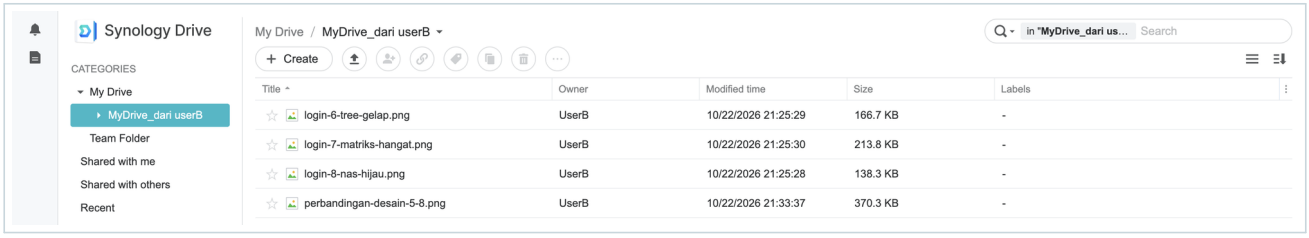
EV-02 · DSM Control Panel › Group · 21:38:04 — Grup_DIVISI_A dan Grup_DIVISI_B

- Akun bawaan **admin** berstatus **Deactivated** — praktik baik yang perlu dipertahankan.
- UserA dan UserB berstatus Normal; **2FA Disabled** pada semuanya. Wajar untuk POC, **tidak boleh dibawa ke produksi** (risiko R03).
- Dua grup per divisi sudah ada; kolom deskripsi kosong. Untuk produksi, beri deskripsi (pemilik, departemen, tanggal dibuat).

5.2 TC-02 — My Drive per pengguna



EV-03 · Synology Drive, UserA · 21:35:59 — My Drive › MyDrive_dari userA (4 file PNG)



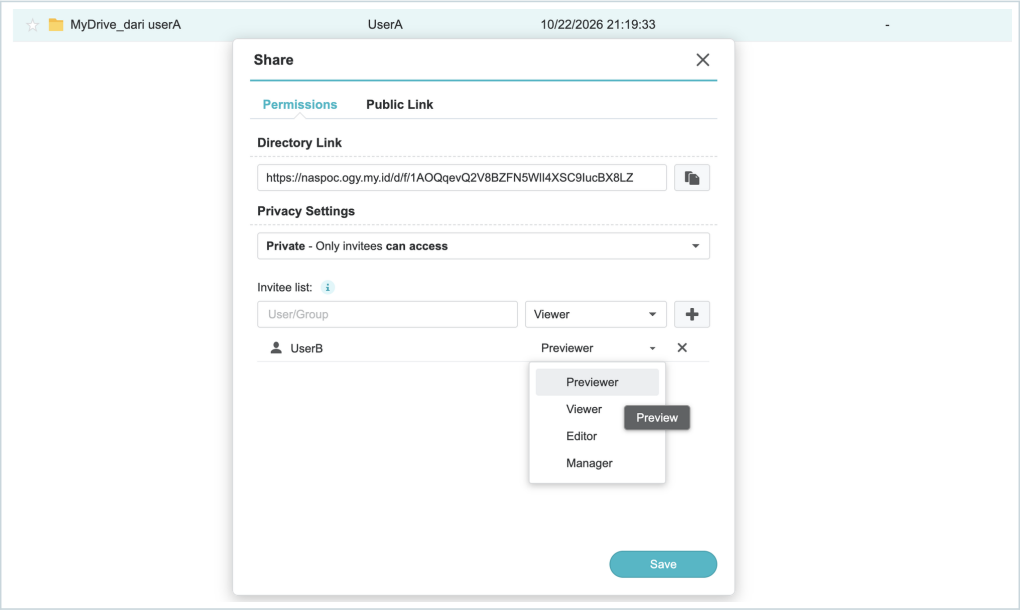
EV-04 · Synology Drive, UserB (Incognito) · 21:35:41 — My Drive › MyDrive_dari userB (4 file PNG)

- Antarmuka mengikuti pola Google Drive: My Drive, Team Folder, Shared with me, Shared with others, Recent, Starred, Recycle Bin, My Labels.
- Setiap pengguna hanya melihat isi My Drive miliknya; kolom *Owner* menunjukkan pemilik file.
- *Team Folder* pada UserA tampak memiliki panah perluasan, pada UserB tidak. Penyebabnya belum dijelaskan [UJI].

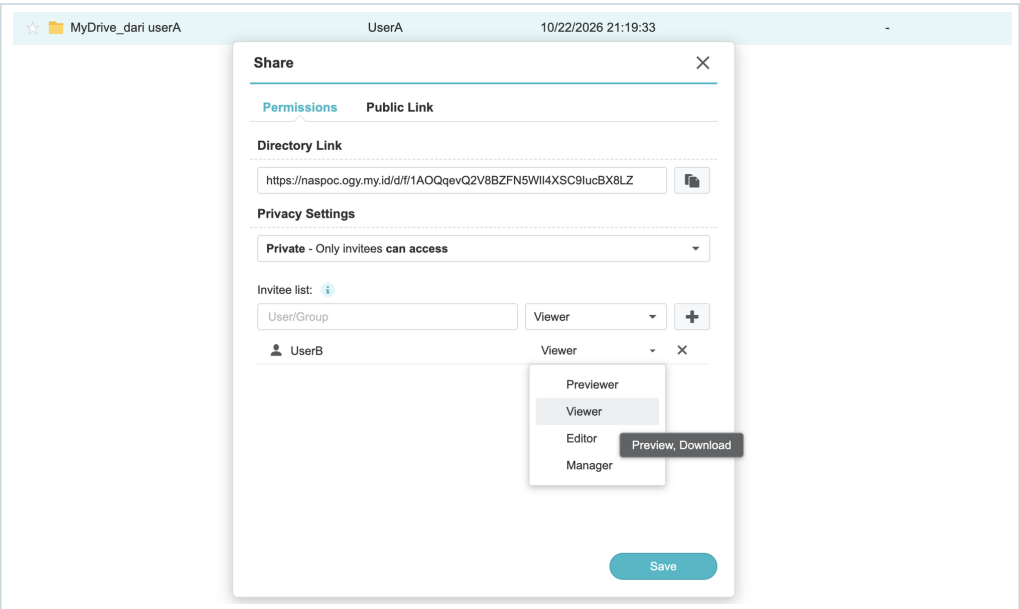
5.3 TC-03 — Berbagi folder dengan empat peran

Folder *MyDrive_dari userA* dibagikan dari UserA ke UserB. Dialog *Share* menampilkan *Directory Link* (tautan internal, hanya untuk invitee), *Privacy Settings* **"Private – Only invitees can access"**, dan *Invitee list* yang menerima **User/Group** (jadi dapat langsung menunjuk grup divisi).

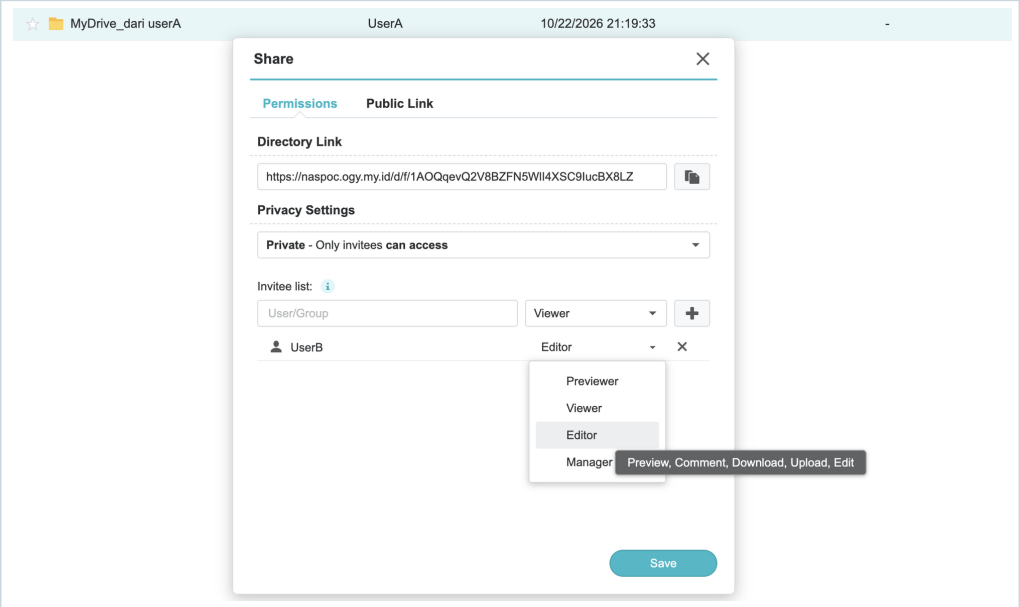
Peran	Hak (tooltip UI)	Evidence
Previewer	Preview	EV-05
Viewer	Preview, Download	EV-06
Editor	Preview, Comment, Download, Upload, Edit	EV-07
Manager	Preview, Comment, Download, Upload, Edit, **Delete, Share**	EV-08



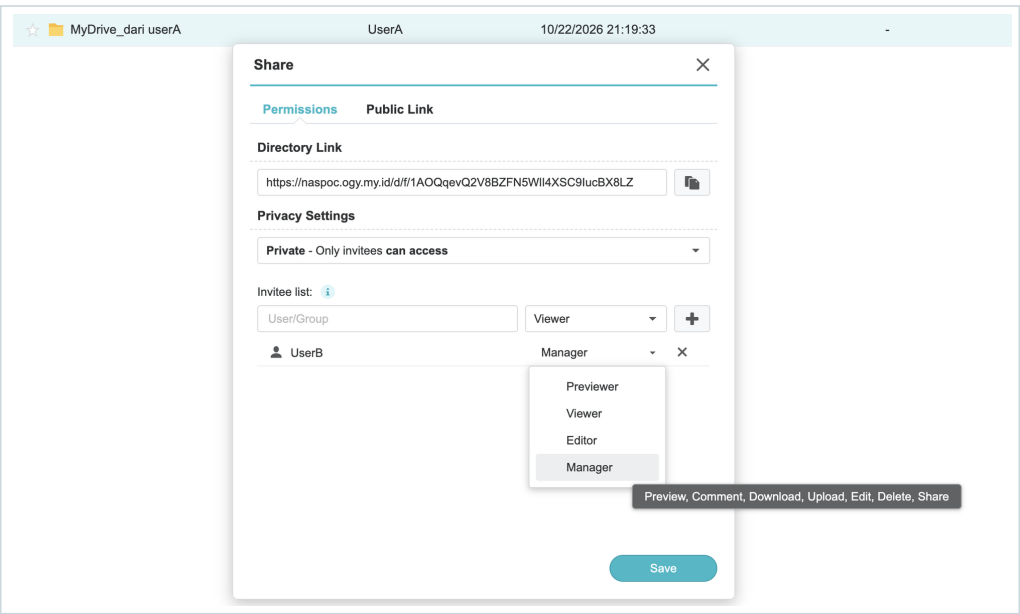
EV-05 · UserA, dialog Share · 21:49:15 — Previewer = Preview



EV-06 · UserA, dialog Share · 21:49:59 — Viewer = Preview, Download



EV-07 · UserA, dialog Share · 21:50:08 — Editor = Preview, Comment, Download, Upload, Edit

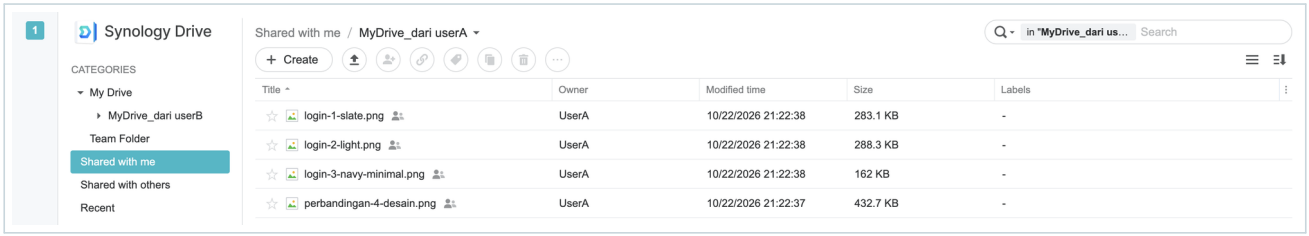


EV-08 · UserA, dialog Share · 21:50:15 — Manager = Preview, Comment, Download, Upload, Edit, Delete, Share

Pengamatan penting

- Hanya **Manager** yang dapat **Delete** dan **Share** (membagikan ulang) — batasi pada pemilik data.
- **Viewer** dapat **mengunduh**: data dapat keluar dari NAS. Untuk "lihat saja", gunakan **Previewer**.
- Folder dibagikan dengan mode *Private*: tidak ada akses tanpa login.

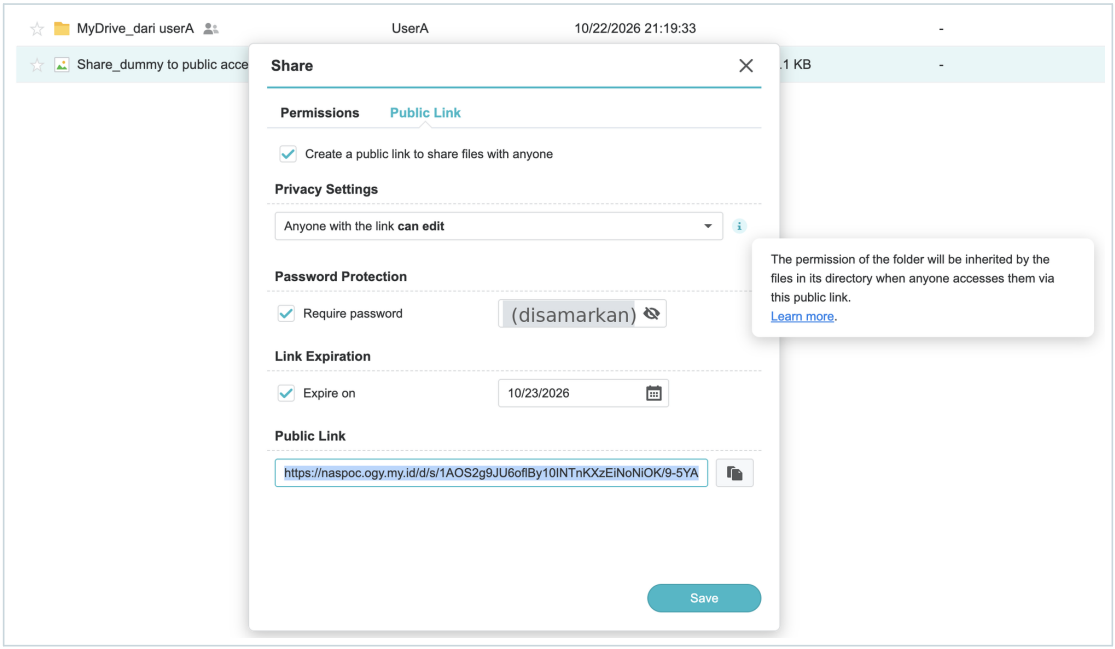
5.4 TC-04 dan TC-05 — Sisi penerima dan arah sebaliknya



EV-09 · UserB (Incognito) · 21:50:53 — Shared with me › MyDrive_dari userA: 4 file milik UserA muncul

- UserB melihat 4 file milik UserA pada *Shared with me*; ikon "dibagikan" muncul di samping nama file, dan terdapat penanda notifikasi "1" di sisi kiri atas.
- Tombol bagikan/hapus tampak nonaktif untuk UserB — konsisten dengan peran non-Manager. Peran yang tersimpan saat screenshot diambil tidak terlihat [UJI: catat tombol aktif per peran].
- **TC-05** (UserB → UserA): **Berhasil (keterangan POC; belum ada screenshot)**. Mohon lampirkan screenshot *Shared with me* milik UserA.

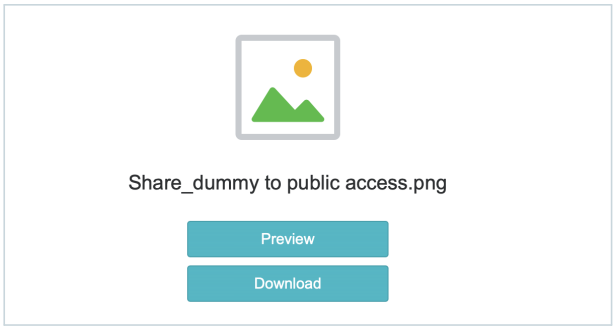
5.5 TC-06 — Link publik dengan password dan masa berlaku



EV-10 · UserA, dialog Share › Public Link · 21:56:55 — Privacy *can edit*, password (nilai disamarkan), kedaluwarsa 23/10/2026

- Opsi *Create a public link to share files with anyone* menghasilkan URL berpola `/d/s/<token>`, berbeda dari *Directory Link* internal `/d/f/<token>`.
- Tersedia **Privacy Settings** (pada screenshot: *Anyone with the link can edit*), **Password Protection**, dan **Link Expiration** (23/10/2026, yaitu 1 hari).
- Tooltip UI: *izin folder diwariskan ke file di dalam direktorinya saat diakses lewat link publik*. Membagikan **folder** lewat link publik berarti seluruh isinya terpapar dengan izin yang sama. Apakah file yang ditambahkan **setelah** link dibuat ikut terpapar belum diuji [UJI].
- Password pada POC sangat lemah — hanya contoh POC. Produksi memerlukan standar panjang/kerumitan dan penyampaian lewat kanal terpisah.

5.6 TC-07 dan TC-08 — Pengunjung publik



EV-11 · tanpa login · 21:59:39
Tombol *Preview* dan *Download*



EV-12 · tanpa login · 22:00:29
Hanya tombol *Preview*

- Pengunjung tanpa login hanya melihat nama file dan tombol aksi: **Preview + Download** (EV-11) atau **Preview saja** (EV-12).
- Pengaturan yang menghasilkan masing-masing tampilan **tidak terlihat** pada screenshot. Mohon tambahkan screenshot dialog untuk mode preview-saja dan layar password pengunjung [UJI].
- **TC-08:** menurut pembuat POC, pengunjung publik **tidak dapat mengganti nama atau membuat folder** [KETERANGAN POC]. Dari sisi keamanan ini menguntungkan (permukaan penyalahgunaan lebih kecil), tetapi berbeda dari Google Drive "siapa pun dengan link dapat mengedit" — perlu manajemen ekspektasi pengguna.

6. Temuan dan Perbedaan terhadap Google Drive

6.1 Kesetaraan fitur (menurut hasil POC dan keterangan pembuat POC)

Area	Penilaian	Catatan
Fitur dasar drive	Setara (100% native)	My Drive, Shared with me, label, bintang, recycle bin [POC]
Berbagi file/folder owner → user lain (satu departemen atau lintas)	Setara (native)	Peran per invitee; invitee dapat user atau grup [POC]
Berbagi publik via link	**Tidak 100% sama**	Pengunjung publik: preview/unduh; tidak dapat rename/buat folder [POC] [KETERANGAN POC]

6.2 Temuan

#	Temuan	Implikasi
T1	Berbagi antar user (termasuk lintas divisi) berjalan native dengan 4 peran	Kebutuhan berbagi internal dapat dipenuhi tanpa Google Drive
T2	Invitee dapat berupa **User/Group**	Berbagi per divisi cukup memakai grup yang sudah ada
T3	Link publik mendukung password dan masa berlaku	Ada jalur resmi ke pihak luar yang dapat dikendalikan
T4	Akses publik terbatas pada preview/unduh	Lebih aman; tidak 100% sama dengan Google Drive → kelola ekspektasi
T5	Peran Viewer/Editor/Manager dapat mengunduh	Data tetap dapat keluar lewat unduhan; gunakan Previewer, pembatasan unduh, dan watermark [RESMI]
T6	Link publik pada folder mewariskan izin ke isi folder	Hindari membagikan folder induk; bagikan file/folder khusus
T7	Akun admin default dinonaktifkan; 2FA belum aktif	Pertahankan admin dinonaktifkan; wajibkan 2FA di produksi
T8	Jalur akses publik POC belum terdokumentasi	Perlu desain publikasi eksternal (FortiGate) sebelum produksi

6.3 Keterbatasan POC

- Satu lingkungan pribadi, dua akun, data dummy, tanpa beban nyata.
- Belum menguji Team Folder, kuota, versioning, recycle bin, backup/restore, klien desktop/mobile, dan log.
- Evidence untuk TC-05 dan TC-08 belum ada.

7. Ringkasan Riset Synology Drive

Ringkasan fitur yang relevan dengan kebutuhan. Rincian dan sumber: folder *riset-synology-drive* pada repositori. Halaman bantuan *kb.synology.com* tidak dapat dibaca oleh alat riset, sehingga rujukan utama adalah halaman spesifikasi resmi DSM 7.4; letak menu dan opsi rinci ditandai [UJI].

7.1 My Drive vs Team Folder

Aspek	My Drive	Team Folder
Kepemilikan	Per pengguna [POC]	Shared folder DSM yang diaktifkan sebagai Team Folder [RESMI]
Izin	Diatur pemilik lewat Share [POC]	Mengikuti izin shared folder (grup/pengguna) [UJI: pemetaan ke grup divisi]
Kebijakan versi	—	Dapat diterapkan per Team Folder [RESMI]
Pembatasan unduh & watermark	—	Per shared folder, hanya non-admin [RESMI]
Recycle bin	Per pengguna [POC]	Hanya dapat diakses admin sistem [RESMI]
Cocok untuk	Kerja pribadi/sementara	Data bisnis departemen [USULAN]

7.2 Kontrol admin dan fitur berbagi [RESMI]

Fitur	Ringkasan
Link publik	Password dan masa berlaku (admin, web portal, mobile); laporan link berbagi dapat diekspor untuk folder terpilih
File Request	Mengumpulkan file dari pihak luar; admin dapat mengizinkan non-admin membuatnya dengan password dan masa berlaku. **Belum diuji** di POC
Izin berbagi non-admin	Admin dapat mengizinkan non-admin mengatur izin berbagi
Pembatasan unduh & watermark	Per shared folder; hanya non-admin; Drive Server 3.4+; watermark butuh RAM ≥2 GB, teks ≤32 karakter, file ≤100 MB
Label bersama	Dikelola admin; non-admin dapat diberi hak membuat; kepemilikan dapat dialihkan
File locking	Otomatis/manual; admin dapat membuka paksa; klien 4.0.0+
Aturan sinkron & kontrol perangkat	Blokir kategori/nama/ekstensi/ukuran file; daftar koneksi klien; putuskan koneksi; hapus jarak jauh

7.3 Versioning, kuota, dan kapasitas

Topik	Rincian	Dasar
Versioning	Hingga 32 versi/file (dideduplikasi); retensi 7/30/60/120 hari; FIFO atau Intelliversioning; pemulihan titik waktu; Version Explorer	[RESMI]
Kuota shared folder	Membutuhkan volume **Btrfs**	[RESMI]
Kuota pengguna per volume	Berlaku di Btrfs dan ext4	[KOMUNITAS] DSM 6.2
Kuota administrators	Anggota grup administrators: tak terbatas	[RESMI]
Prioritas kuota	Shared folder → pengguna → grup; recycle bin dihitung dalam kuota (DSM 6.2)	[KOMUNITAS] — verifikasi DSM 7
Pemantauan	Mobile app menampilkan kuota per Team Folder; admin dapat menghitung penggunaan Drive dan membersihkan recycle bin	[RESMI]
Batas klien	500.000 file/klien; 64 tugas sinkron (Windows); koneksi bersamaan tergantung model NAS	[RESMI]

7.4 Keamanan, audit, dan backup

Kontrol	Kemampuan	Dasar
2FA	Dapat diwajibkan untuk pengguna/grup tertentu; hanya administrator yang dapat menonaktifkan 2FA pengguna biasa	[RESMI]
Account Protection	Batas percobaan login; mencakup DSM, File Station, **Synology Drive**, dan aplikasi mobile	[RESMI]
Auto Block	Blokir IP setelah gagal login; daftar blokir/izin; mencakup antara lain DSM web, SSH, SMB, FTP, WebDAV, rsync, VPN	[RESMI]
Firewall DSM	Filter berdasar IP, rentang, port, atau lokasi	[RESMI]
Log	Operasi file, perubahan izin, rotasi versi; log sistem dapat diekspor; laporan izin shared folder (CSV)	[RESMI]
Hyper Backup	Mencadangkan pengaturan dan data Drive; memulihkan ke titik sebelumnya	[RESMI]
Snapshot	Snapshot dan replikasi shared folder — butuh Btrfs	[RESMI]
WriteOnce	Data tak dapat diubah/dihapus selama retensi; **tidak dapat dinonaktifkan** setelah aktif; tidak mendukung Recycle Bin	[RESMI]

Catatan: sinkronisasi **bukan** backup — klien sinkron mereplikasi perubahan, termasuk yang merusak. Backup terpisah dan uji restore tetap wajib [USULAN]. Bila volume NAS perusahaan masih **ext4**, kuota shared folder dan snapshot tidak tersedia; periksa lebih dulu.

8. Risiko dan Mitigasi

Tujuan: mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sebelum berdampak ke bisnis. Penilaian K (kemungkinan) dan D (dampak) adalah **penilaian awal penyusun**: R = rendah, S = sedang, T = tinggi.

ID	Risiko	K	D	Mitigasi utama	Verifikasi
R01	Data bocor via link publik (tanpa password/masa berlaku; folder induk mewariskan izin)	S	T	SOP wajib password + masa berlaku; bagikan file/folder khusus; tinjau laporan link berbagi; batasi pembuat link publik	Laporan link [RESMI]; penegakan teknis [UJI]
R02	Pengguna kembali ke Google Drive (shadow IT)	T	T	Sosialisasi + demo; jalur resmi (link publik, file request); umpan balik pilot; kebijakan resmi	[UJI] pilot
R03	Akun diambil alih (2FA Disabled pada POC)	S	T	Wajibkan 2FA admin + pemilik link; Account Protection; Auto Block; kebijakan password	[RESMI]
R04	NAS terekspos ke internet	S	T	Segmentasi + VIP/policy FortiGate; TLS sah; jangan publikasikan panel admin DSM; log terpusat; patch	[USULAN] Bab 11
R05	Kapasitas habis / tidak adil	T	S	Kuota per departemen/Team Folder; pantau; atur versi; cadangan kapasitas	[RESMI] [KOMUNITAS]
R06	Kehilangan data (salah hapus, ransomware, NAS rusak)	S	T	Hyper Backup; snapshot (Btrfs); versioning; recycle bin; uji restore; 3-2-1	[RESMI]
R07	Data "yatim" saat karyawan keluar/pindah	S	S	Data bisnis di Team Folder; prosedur offboarding	[UJI]
R08	Privilege creep (peran berlebih)	S	S	Default Viewer; review akses berkala bersama pemilik data	[USULAN]
R09	Audit trail tidak memadai / dapat dihapus	R	T	Gunakan log Drive; teruskan ke syslog/SIEM	Isi log [RESMI]; forwarding [UJI]
R10	Batas klien/kinerja	R	S	Pilot dengan data nyata; cek spesifikasi model	[RESMI]; hasil [UJI]
R11	Konflik SMB dan Drive pada folder yang sama	S	S	Aturan data mana di jalur mana; uji sebelum rollout	[UJI]
R12	Ketergantungan versi & patch (Drive Server/klien)	S	S	Jadwal patch; matriks versi klien; uji sebelum update	[RESMI]
R13	Salah ekspektasi fitur publik	T	R	Panduan singkat + tabel perbedaan; demo	[POC]

Sudah baik pada POC

- Akun **admin** bawaan dinonaktifkan (EV-01).
- Folder dibagikan dengan mode **Private — Only invitees can access** (EV-05..EV-08).
- Link publik memakai **password dan masa berlaku** (EV-10).

Tidak boleh terbawa ke produksi

- 2FA **Disabled** pada semua akun (EV-01).
- Password link publik yang sangat lemah (EV-10).
- Pengaturan "*Anyone with the link can edit*" sebagai pilihan default (EV-10) — untuk pihak luar mulai dari akses terkecil (preview/unduh) dan naikkan hanya bila dibutuhkan.

9. Rancangan Tata Kelola

9.1 Prinsip pengelolaan mandiri

Tim IT **tidak perlu membuatkan setiap tautan**. IT bertanggung jawab memberikan akun, mengatur grup, hak akses, keamanan, masa berlaku, kapasitas, pencatatan, dan penyelesaian insiden. Pengguna yang sudah berwenang mengelola aktivitas file dan berbagi dokumen sehari-hari sendiri.

Kegiatan	Tugas IT	Tugas pengguna
Akun dan grup	Membuat dan menonaktifkan akun sesuai persetujuan	Menjaga sandi dan metode autentikasi
Folder divisi	Menetapkan folder dan izin sesuai pemilik data	Menyimpan file hanya di area yang diizinkan
Mengirim dokumen	Menentukan kebijakan pembagian	Membuat sendiri tautan untuk melihat/unduh
Menerima berkas	Mengizinkan fungsi *File Request* bagi peran tertentu	Membuat dan menutup permintaan unggah sendiri
Kolaborasi	Mengatur akses pengguna atau grup lintas divisi	Mengelola folder kerja sesuai hak
Audit dan insiden	Meninjau catatan, menindaklanjuti penyimpangan	Melapor dan mencabut tautan jika tidak dibutuhkan

9.2 Peran yang diusulkan [USULAN]

Peran	Siapa	Wewenang	Tanggung jawab
Administrator NAS/Drive	IT Network / IT Support (dibatasi, 2FA wajib)	Akun, grup, Team Folder, kuota, kebijakan Drive, log	Hardening, patch, backup, penanganan insiden
Pemilik data	Kepala divisi/departemen	Menyetujui anggota grup dan peran	Review akses berkala; klasifikasi data
Manager folder	Penanggung jawab folder (ditunjuk pemilik data)	Peran Manager pada foldernya	Mengelola anggota; mencabut link yang tidak dibutuhkan
Anggota	Karyawan	Editor atau Viewer sesuai tugas	Menyimpan data di area resmi; tidak membagikan ke luar tanpa alasan
Pengguna link publik	Anggota tertentu yang disetujui	Membuat link publik (password + masa berlaku)	Mencabut link setelah selesai; password dikirim terpisah
Auditor internal	Internal audit	Akses baca ke log/laporan link	Review berkala dan temuan

9.3 Aturan operasional yang diusulkan [USULAN]

- Data perusahaan hanya disimpan di NAS (Team Folder/My Drive); layanan eksternal lain tidak dipakai untuk data perusahaan.
- Berbagi ke rekan internal memakai **invitee User/Group**, bukan link publik.
- Link publik hanya untuk pihak luar, selalu dengan **password** dan **masa berlaku** (batas maksimum ditetapkan, mis. 7 atau 30 hari — angka final diputuskan pemilik kebijakan).
- Password link tidak dikirim bersama link yang sama; gunakan kanal berbeda.
- Peran default *Viewer*; *Editor* untuk kolaborator; *Manager* hanya pemilik data.
- Link dan akses ditinjau berkala memakai laporan link berbagi yang dapat diekspor [RESMI].
- Karyawan pindah/keluar: akses dicabut dan data bisnis dipastikan berada di Team Folder.
- Insiden (link bocor, akun dicuri): lapor ke IT; IT mencabut akses dan menelusuri log.

10. Kapasitas dan Kuota

Salah satu tantangan awal: belum ada jatah kapasitas per departemen. Bentuk umum penetapan kuota (isi angka dari data nyata, bukan asumsi):

```
Kuota_dept = (Data_saat_ini + Pertumbuhan_12_bulan) x (1 + Faktor_versi_dan_recycle)
Total semua kuota <= Kapasitas_usable_volume - Cadangan_global
```

Hal yang dipertimbangkan

- **Versi file:** sampai 32 versi per file (terdeduplikasi) dan retensi 7/30/60/120 hari [RESMI] → tambahkan faktor ruang.
- **Recycle bin** memakai ruang; pada Team Folder hanya admin yang dapat mengaksesnya [RESMI]. Di DSM 6.2, isi recycle bin dihitung dalam kuota shared folder [KOMUNITAS — verifikasi DSM 7].
- **Kuota shared folder membutuhkan Btrfs** [RESMI]; kuota pengguna per volume berlaku juga di ext4 [KOMUNITAS]. Cek file system NAS perusahaan lebih dulu.
- Anggota grup *administrators* tidak dibatasi kuota [RESMI] → akun harian jangan dijadikan administrator.
- Tanpa batas per pengguna, satu orang dapat menghabiskan kuota folder [KOMUNITAS].

Template tabel kuota (diisi bersama pemilik data)

Departemen	Jumlah user	Data saat ini	Tumbuh 12 bln	Faktor versi/recycle	Kuota usulan	Pemilik data
Divisi A	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]
Divisi B	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]	[isi]
...						

11. Pertimbangan Publikasi Eksternal (FortiGate)

> **Catatan:** bab ini adalah **pertimbangan desain [USULAN]** yang memadukan fakta POC/dokumentasi Synology dengan praktik umum keamanan jaringan. Fitur FortiGate yang tersedia bergantung versi FortiOS dan lisensi; validasi pada perangkat yang dipakai sebelum diterapkan.

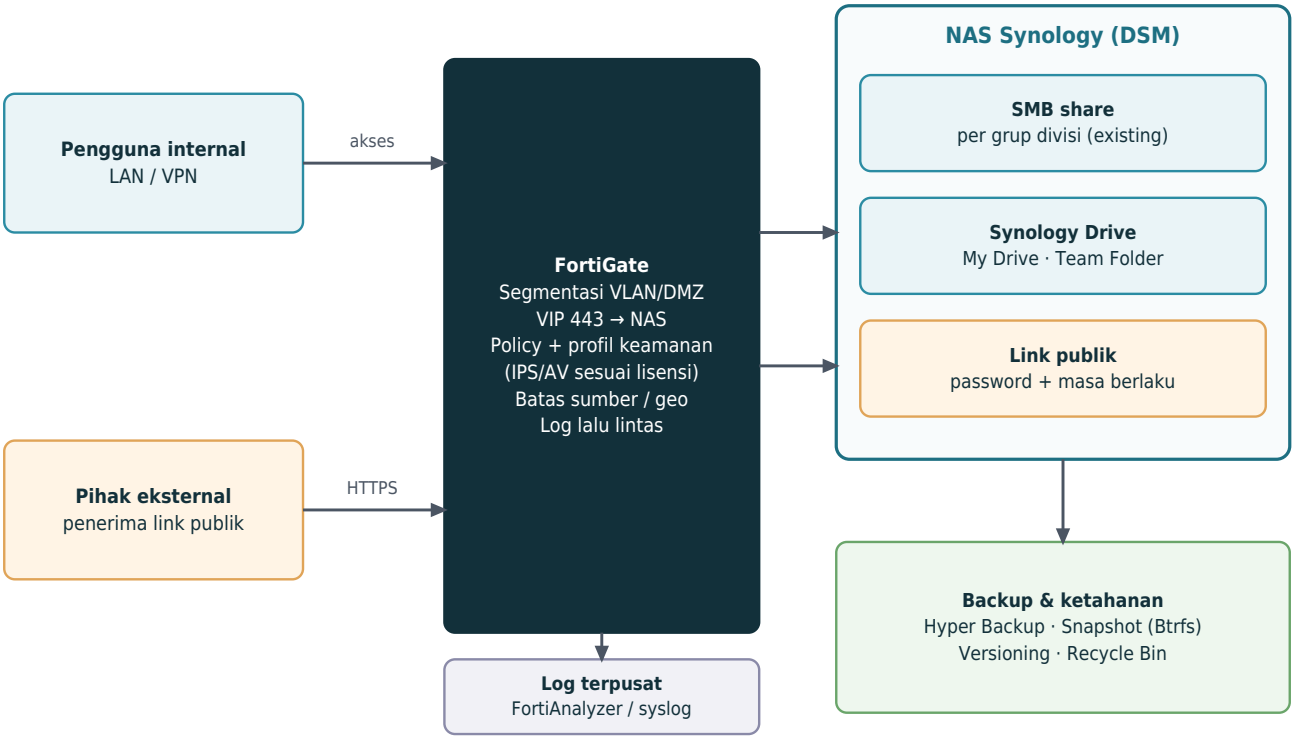
Link publik hanya berguna bagi pihak luar bila layanan Drive **dapat dijangkau dari internet**. Pada POC, link publik dapat dibuka tanpa login (EV-11, EV-12). Mengaktifkan jalur serupa di produksi **menambah permukaan serangan** pada NAS perusahaan; keputusan ini perlu diambil oleh IT Network, bukan hanya diaktifkan di sisi aplikasi.

11.1 Opsi publikasi

Opsi	Uraian	Kelebihan	Kekurangan
P0 — Tidak dipublikasikan	Drive hanya via LAN/VPN	Paling aman	Tidak memenuhi kebutuhan berbagi ke pihak luar → risiko Google Drive tetap ada
P1 — Publikasi terbatas lewat FortiGate	NAS di segmen khusus; VIP (DNAT) 443 → NAS; policy dengan profil keamanan; hanya hostname Drive yang dipublikasikan	Terkendali; terlihat di log FortiGate	Perlu desain, sertifikat, dan patch rutin
P2 — Reverse proxy/WAF di depan NAS	Proxy membatasi path dan memeriksa permintaan; FortiGate meneruskan ke proxy	Jalur yang terbuka dapat dibatasi (mis. hanya path link publik) [UJI]	Komponen tambahan yang harus dikelola

Diusulkan memulai dari **P1** pada fase uji; evaluasi P2 bila jalur terbuka perlu dibatasi lebih ketat.

11.2 Arsitektur target (usulan)



Gambar 1 — Arsitektur target hibrida dengan publikasi terbatas (usulan; bukan konfigurasi yang sudah berjalan)

11.3 Pertimbangan desain

Area	Pertimbangan
Segmentasi	NAS pada segmen/VLAN tersendiri; batasi akses dari dan ke segmen lain berdasarkan kebutuhan (least privilege)
Publikasi	Publikasikan hanya port HTTPS yang dibutuhkan; **jangan** publikasikan panel admin DSM; pakai hostname terpisah untuk Drive (POC sudah memakai host berbeda untuk DSM dan Drive)
Kebijakan	Profil keamanan sesuai lisensi (IPS, antivirus, filter web/DNS); batasi sumber (geografi/daftar); pertimbangkan DoS policy / pembatasan laju
TLS & inspeksi	Sertifikat sah; nonaktifkan protokol usang; inspeksi SSL menambah beban dan kompleksitas — putuskan setelah uji kinerja [UJI]
Log & pemantauan	Aktifkan log lalu lintas; teruskan ke FortiAnalyzer/syslog; alarm untuk lonjakan unduh, banyak gagal login, akses dari lokasi tak lazim; korelasikan dengan log Drive
Patch	Jadwal patch FortiOS, DSM, dan Drive Server
Sisi NAS (berlapis)	2FA diwajibkan, Account Protection (mencakup Drive), Auto Block, firewall DSM, password dan masa berlaku link, laporan link berbagi, pembatasan unduh/watermark

11.4 Uji sebelum produksi [UJI]

- Buka link publik dari jaringan eksternal → hanya konten yang dimaksud yang terlihat.
- Coba akses panel admin DSM dari internet → harus tidak dapat dijangkau.
- Simulasikan percobaan login berulang → pastikan Auto Block/Account Protection bekerja dan tercatat.
- Verifikasi log FortiGate dan Drive saling bersesuaian untuk satu aksi unduh.
- Uji kinerja unduh besar dan dampak ke FortiGate (CPU, sesi) bila inspeksi SSL diaktifkan.

12. Rencana Implementasi

Seluruh isi bab ini adalah **[USULAN]** untuk didiskusikan; durasi dan angka final ditetapkan bersama pemilik proses.

Fase	Fokus	Keluaran	Kriteria selesai
0. Stabilkan existing	Rapikan SMB: audit izin grup, daftar user berhak, pemilik tiap folder, ukur pemakaian; 2FA untuk admin	Daftar folder ↔ pemilik ↔ grup; baseline pemakaian	Semua folder punya pemilik; tidak ada akun/izin tanpa pemilik
1. Lanjutkan POC	Tuntaskan uji lanjutan: Team Folder, kuota, versioning, file request, log, restore, akses dari luar	Laporan POC fase 2	Seluruh [UJI] prioritas P1 terjawab
2. Pilot terbatas	1–2 departemen, data nyata non-sensitif, kuota awal, kebijakan sementara	Umpan balik pengguna; metrik	Tidak ada kasus Google Drive baru di departemen pilot; kepuasan memadai
3. Rollout bertahap	Kebijakan resmi disetujui; pelatihan; migrasi bertahap	SOP resmi; kuota ditetapkan	Departemen terkait berjalan di jalur resmi
4. Operasi & tinjauan	Review akses dan link berkala; kapasitas; audit	Laporan triwulan	Link publik tanpa masa berlaku = 0; kuota terpantau

Indikator keberhasilan

- Kasus berbagi data via layanan di luar kendali perusahaan pada temuan audit berikutnya menurun menuju nol.
- Link publik aktif tanpa masa berlaku = 0.
- Seluruh Team Folder punya pemilik, kuota, dan jadwal review akses.
- Uji restore berhasil sesuai jadwal.
- Waktu IT untuk membuat tautan manual = 0 (pengguna berwenang mengelola sendiri).

13. Dukungan yang Dibutuhkan dari Departemen

Konsep Google Drive "ala perusahaan" hanya optimal bila kebijakan dan datanya didukung pihak terkait. Dukungan yang dibutuhkan [USULAN]:

Departemen / peran	Dukungan yang dibutuhkan	Untuk keputusan
Manajemen	Persetujuan arah dan kebijakan; sponsor perubahan	K1, K2, K4
Internal Audit	Kriteria kontrol yang dianggap memadai (mis. masa berlaku link, review akses); ikut meninjau hasil pilot	K4
Legal / Compliance	Klasifikasi data; aturan data keluar; ketentuan retensi	Data yang boleh dibagikan ke luar; retensi
HR	Proses onboarding/offboarding akun; sosialisasi dan konsekuensi kebijakan	Aturan operasional (karyawan pindah/keluar)
Kepala divisi (data owner)	Daftar anggota dan peran; penanggung jawab folder; estimasi kebutuhan kapasitas	K2, K3
Finance / Pengadaan	Anggaran ekspansi kapasitas, backup (NAS kedua/cloud), lisensi bila diperlukan	K3, backup
IT Support	Operasional harian akun, grup, dukungan pengguna	Fase 0–4
Pengguna pilot	Menjalankan skenario nyata dan memberi umpan balik	Fase 2

14. Uji Lanjutan dan Pertanyaan Terbuka

Hal yang belum terverifikasi dan perlu diuji agar keputusan tidak bertumpu pada asumsi. Prioritas: **P1** = menentukan kelayakan/keamanan; **P2** = penting; **P3** = pelengkap.

ID	Uji	Yang dicatat	Prio
U01	Aktifkan **Team Folder** untuk satu shared folder; beri izin ke Grup_DIVISI_A	Pemetaan izin grup → Team Folder; beda dengan My Drive	P1
U02	Akses **SMB dan Drive** ke folder yang sama; ubah file lewat salah satu jalur	Perubahan terdeteksi di kedua jalur; versi tercatat	P1
U03	**Kuota** shared folder dan pengguna; isi sampai penuh	Perilaku saat penuh; apakah recycle bin dihitung	P1
U04	**File Request** oleh non-admin; unggah dari luar	Fungsi; opsi password/masa berlaku; lokasi file	P1
U05	**Link publik**: semua opsi Privacy Settings; mode preview-saja; layar password	Screenshot tiap mode	P1
U06	Link publik pada **folder**: tambah file setelah link dibuat; rename/buat folder sebagai pengunjung	Apakah file baru terpapar; konfirmasi batasan	P1
U09	**Siapa boleh membuat link publik**: cari pengaturan admin	Dapat dibatasi per pengguna/grup?	P1
U10	**Wajib password/masa berlaku**: adakah pengaturan admin?	Penegakan teknis vs hanya SOP	P1
U11	**Akun dinonaktifkan/dihapus**: nasib file My Drive dan link	Data yatim; link masih berfungsi?	P1
U12	**Log**: lakukan serangkaian aksi; cek di log portal/Admin Console	Semua aksi tercatat; siapa/kapan/IP	P1
U14	**Hyper Backup** ke target lain; uji restore satu folder	Waktu dan keberhasilan pemulihan	P1
U07/U08	Matriks tombol per peran; berbagi UserB → UserA	Screenshot	P2
U13/U15	Versioning dan restore; 2FA wajib untuk satu grup	Alur pemulihan; dampak pada klien	P2
U16/U17	Klien desktop/mobile; pembatasan unduh dan watermark	Kompatibilitas, perilaku non-admin vs admin	P3

Pertanyaan terbuka

#	Pertanyaan	Pemilik
Q1	Model NAS perusahaan, versi DSM, versi Drive Server, **file system volume (Btrfs/ext4)**?	IT
Q2	Kapasitas dan RAM NAS cukup? (watermark butuh ≥2 GB RAM; koneksi klien tergantung model)	IT
Q3	Strategi backup saat ini: apa, ke mana, kapan terakhir diuji restore?	IT
Q4	Apakah akan memakai identitas terpusat (AD/LDAP)? Drive untuk pengguna domain membutuhkan grup keamanan [RESMI]	IT
Q5	Siapa pemilik data tiap folder saat ini dan berapa pemakaiannya?	Kepala divisi
Q6	Data apa yang boleh dibagikan ke pihak luar?	Legal/Compliance
Q7	Apa alasan nyata pengguna memakai Google Drive (wawancara singkat)?	IT + HR
Q8	Bagaimana jalur publikasi POC (reverse proxy/tunnel/port-forward) dibuat?	Bragy
Q9	Mengapa *Team Folder* berbeda tampilan antara UserA dan UserB (EV-03, EV-04)?	Bragy
Q10	Apakah DSM nas.ogy.my.id dan Drive naspoc.ogy.my.id pada evidence adalah NAS yang sama?	Bragy

Lampiran A — Indeks Evidence

Seluruh screenshot diambil 22 Oktober 2026 (WIB). Tab, bookmark, dan bilah browser dipotong agar hanya area aplikasi yang tampil; pada EV-10 nilai kolom password disamarkan. Berkas tersimpan di folder *evidence/* pada repositori.

ID	Diambil	Konteks	Isi
EV-01	21:37:53	DSM Control Panel › User (nas.ogy.my.id)	admin (Deactivated), UserA, UserB; 2FA Disabled
EV-02	21:38:04	DSM Control Panel › Group	Grup_DIVISI_A, Grup_DIVISI_B
EV-03	21:35:59	Synology Drive, UserA (naspoc.ogy.my.id)	My Drive › MyDrive_dari userA; 4 file PNG
EV-04	21:35:41	Synology Drive, UserB (Incognito)	My Drive › MyDrive_dari userB; 4 file PNG
EV-05	21:49:15	UserA, dialog Share	Peran Previewer = Preview
EV-06	21:49:59	UserA, dialog Share	Peran Viewer = Preview, Download
EV-07	21:50:08	UserA, dialog Share	Peran Editor = Preview, Comment, Download, Upload, Edit
EV-08	21:50:15	UserA, dialog Share	Peran Manager = Preview, Comment, Download, Upload, Edit, Delete, Share
EV-09	21:50:53	UserB (Incognito)	Shared with me → file milik UserA muncul
EV-10	21:56:55	UserA, Share › Public Link	Privacy can edit; password; kedaluwarsa 23/10/2026
EV-11	21:59:39	Pengunjung publik	Tombol Preview dan Download
EV-12	22:00:29	Pengunjung publik	Hanya tombol Preview

Evidence yang belum ada (mohon dilengkapi)

Kebutuhan	Untuk
Shared with me milik UserA (berbagi UserB → UserA)	TC-05
Pengunjung publik pada **folder**: tidak dapat rename/buat folder	TC-08
Dialog Public Link untuk mode **preview saja**	TC-07
Layar password yang dilihat pengunjung publik	TC-06 / TC-07
Team Folder (setelah diaktifkan)	TC-09

Lampiran B — Sumber

Diakses 22 Oktober 2026.

Sumber	Dipakai untuk	Jenis
Synology Drive — Technical Specifications (DSM 7.4) synology.com/en-global/dsm/7.4/software_spec/synology_drive	Fitur Admin Console, versioning, pembatasan unduh/watermark, berbagi, file request, label, file locking, klien, batas dan prasyarat	[RESMI]
DSM 7.4 — Shared Folders synology.com/en-us/dsm/7.4/software_spec/shared_folders	Kuota shared folder (Btrfs), izin, ACL, WriteOnce, enkripsi, laporan izin	[RESMI]
DSM 7.4 — Account, Identity & Privileges synology.com/en-us/dsm/7.4/software_spec/account_identity_privileges	Batas pengguna/grup, kuota admin, prioritas izin, kebijakan password, Drive untuk pengguna domain	[RESMI]
DSM 7.4 — Security & Sign-in Protection synology.com/en-us/dsm/7.4/software_spec/signin_protection	2FA, Adaptive MFA, Auto Block, Account Protection, firewall	[RESMI]
DSM 7.4 — Storage Management synology.com/en-us/dsm/7.4/software_spec/storage_management	Volume, Btrfs vs ext4, snapshot	[RESMI]
NAS-Forum — Tutorial kuota DSM (DSM 6.2, 2018) nas-forum.com/forum/topic/60596	Jenis kuota, dukungan Btrfs vs ext4, prioritas, recycle bin dalam kuota	[KOMUNITAS]

> **Keterbatasan riset:** halaman bantuan Synology Knowledge Center (kb.synology.com) dimuat dengan JavaScript sehingga isinya tidak terbaca oleh alat riset. Halaman spesifikasi merangkum fitur, bukan langkah konfigurasi; letak menu dan opsi rinci perlu dikonfirmasi pada NAS. Perbandingan dengan Google Drive dibatasi pada hasil POC dan pernyataan pembuat POC; tidak ada klaim rinci tentang fitur Google Drive yang diverifikasi dalam riset ini.

Lampiran C — Struktur Repositori

```
NASPOCOGI/
├── README.md
├── reports/Laporan-POC-Synology-Drive.pdf
├── docs/                  latar belakang, kondisi vs usulan, hasil POC,
│                          tanggung jawab, risiko, rencana, panduan demo
├── riset-synology-drive/  arsitektur, izin & berbagi, kuota, keamanan,
│                          publikasi FortiGate, uji lanjutan, sumber
└── evidence/              EV-01 s.d. EV-12 + indeks
```

Repositori: github.com/ogynet-dikamiles-knowledgebase/NASPOCOGI